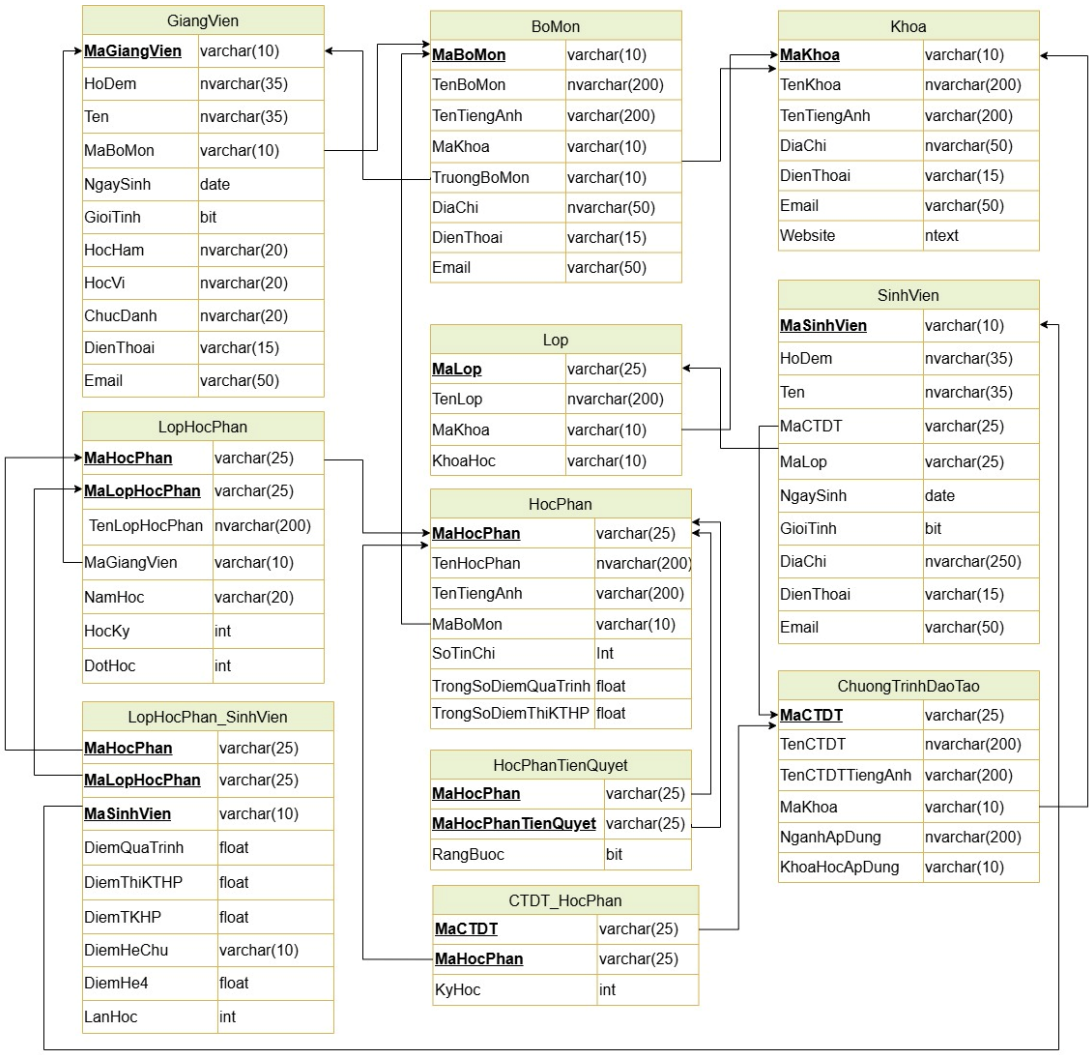
BÀI TẬP QUẢN LÝ ĐIỂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Cho CSDL quan hệ với các bảng như hình dưới đây



Thực hiện các câu truy vấn dữ liệu từ CSDL QuanLyDiemTruongDaiHoc ở trên bằng các câu lệnh SQL để đạt được các yêu cầu sau:

1. Đưa ra danh sách mã sinh viên, họ tên, lớp, ngày sinh, điểm thành phần, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần của các sinh viên đang theo học mã học phần 'IT1.110.3' mã lớp học phần '1-2-22-QT08'
2. Đưa ra thông tin của các giảng viên là trưởng bộ môn (chủ nhiệm bộ môn) cùng với thông tin về bộ môn mà họ quản lý.
3. Liệt kê các giảng viên chưa được phân công lớp học phần trong năm học 2023-2024, học kỳ 2.
4. Cập nhật cột điểm tổng kết học phần cho bảng LopHocPhan_SinhVien.
5. Cập nhật cột điểm hệ 4, điểm hệ chữ cho bảng LopHocPhan_SinhVien.

Điểm TKHP	Điểm hệ chữ	Điểm hệ 4
9.5-10	A+	4.0
8.5-9.4	A	3.8
8.0-8.4	B+	3.5

7.0-7.9	B	3.0
6.0-6.9	C+	2.5
5.5-5.9	C	2.0
5.0-5.4	D+	1.5
4.0-4.9	D	1
3.0-3.9	F+	0.5
<3.0	F	0

6. Xóa những lớp học phần không có sinh viên.
7. Cập nhật địa chỉ và số điện thoại cho SV có mã '201200043'.
8. Đưa ra số học phần mà mỗi bộ môn của Khoa Công nghệ thông tin phụ trách.
9. Đưa ra danh sách các giảng viên và số lớp học phần giảng viên đang đảm nhiệm của học kỳ 2 năm học 2023-2024.
10. Đưa ra thông tin chi tiết về các lớp học phần mà sinh viên có mã sinh viên là '212606016' đang học, bao gồm cả điểm số của sinh viên đó (mã học phần, tên học phần, mã lớp học phần, điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần).
11. Tính điểm tích lũy của sinh viên có mã '201200085' biết rằng:

$$Điểm\ Tích\ lũy = \frac{\sum_{i=1}^{n} DiemTKHP_i * SoTinChi_i}{\sum_{i=1}^{n} SoTinChi_i}$$

Trong đó: DiemTKHP là điểm tổng kết học phần cao nhất của một học phần (ví dụ sinh viên học một lần có DiemTKHP là 3, một lần khác là 5 thì lấy điểm 5 cho việc tính điểm tích lũy)

n là số các học phần mà sinh viên đã học

12. Xác định xem sinh viên có mã sinh viên là '212606016' đã học đủ các học phần tiên quyết của học phần có mã 'IE3.003.3' chưa.
13. Đếm số lượng sinh viên đã đăng ký theo từng học phần trong năm học 2023-2024, học kỳ 2, sắp xếp theo số lượng sinh viên giảm dần.
14. Tính điểm tích lũy trung bình của các sinh viên khoa Công nghệ thông tin theo từng chương trình đào tạo.
15. Đưa ra danh sách các học phần mà sinh viên có mã sinh viên là '212606016' chưa hoàn thành (có điểm dưới tổng kết học phần dưới 4 hoặc chưa đăng ký học) theo một chương trình đào tạo.
16. Đưa ra thông tin về các sinh viên và giảng viên của khoa Công nghệ thông tin có sinh nhật trong tháng hiện tại.
17. Tính tổng số tín chỉ tích lũy của các học phần đã hoàn thành bởi sinh viên có mã sinh viên là '212606016' dựa trên các học phần đã học có điểm tổng kết học phần từ 4 trở lên.

Ghi chú: thêm 2 bản ghi sau đây vào CSDL để kiểm chứng:

INSERT INTO [dbo].[LopHocPhan] VALUES ('IE3.004.3','1-2-24-QT02',N'Lập trình thiết bị di động-1-2-24(QT02)','1268','2024-2025',2,1)

INSERT INTO [dbo].[LopHocPhan_SinhVien] VALUES ('IE3.004.3', '1-2-24-QT02', '212606016', 8,8,8, NULL, NULL, NULL)

18. Liệt kê các sinh viên có điểm tổng kết học phần nhỏ hơn điểm trung bình tổng kết học phần của lớp học phần có mã học phần ‘IT1.110.3’ mã lớp học phần ‘1-2-22-QT08’
19. Đưa ra số phần trăm của các sinh viên có điểm trên 8,5; trên 7 và dưới 8,5; dưới 7 và trên 5,5; dưới 5,5 và trên 4; dưới 4 của mỗi lớp học phần của Khoa Công nghệ thông tin của học kỳ 2 năm học 2023-2024.
20. Đưa ra danh sách các sinh viên có điểm TKHP cao nhất của lớp học phần có mã học phần ‘IT1.110.3’ mã lớp học phần ‘1-2-22-QT08’.
21. Đưa ra danh sách các giảng viên không có sinh viên nào đăng ký trong các lớp học phần do họ giảng dạy.
22. Đưa ra danh sách các sinh viên đạt điểm cao nhất trong từng lớp học phần.
23. Đưa ra danh sách các sinh viên có điểm dưới 4 của các lớp học phần có mã học phần ‘IT1.110.3’ mã lớp học phần ‘1-2-22-QT08’.
24. Đưa ra danh sách các học phần mà chưa có sinh viên chưa đăng ký.
25. Đưa ra danh sách các học phần và học phần tiên quyết của nó gồm các thông tin mã học phần, tên học phần, mã học phần tiên quyết, tên học phần tiên quyết (nếu có).
26. Tính trung bình điểm tổng kết học phần của các sinh viên trong từng lớp học phần.
27. Truy vấn để tính tổng số tín chỉ đã tích lũy của từng sinh viên.
28. Đưa ra các giảng viên dạy nhiều lớp học phần nhiều nhất trong học kỳ 2 năm học 2023-2024.
29. Liệt kê tổng số lượng sinh viên đăng ký học tại các lớp học phần theo từng năm học và học kỳ.
30. Đưa ra danh sách các khoa có số lượng sinh viên lớn hơn 2000.
31. Tìm các học phần của Khoa Công nghệ thông tin có điểm tích lũy cao hơn các điểm tích lũy của các học phần khác của khoa Công nghệ thông tin trong học kỳ 2 năm học 2023-2024
32. Tìm các học phần có số sinh viên đạt điểm dưới 4 nhiều nhất.
33. Đưa ra danh sách các học phần đã học có điểm tổng kết học phần >= 4 của sinh viên có mã '201200085'.
34. Đưa ra danh sách các học phần đã học có điểm tổng kết học phần < 4 và các học phần chưa học của sinh viên có mã '201200085'.
35. Đưa ra danh sách điểm tích lũy của các sinh viên lớp có tên CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT - ANH 2 của khóa 62.
36. Đưa ra danh sách 10 sinh viên có điểm tích lũy cao nhất khóa 61.
37. Đưa ra danh sách sinh viên đạt học bổng gồm 5 sinh viên có điểm tích lũy cao nhất ở mỗi lớp.
38. Cập nhật lần học cho bảng LopHocPhan_SinhVien (lần học dựa theo thời gian học, cùng một học phần, học sau sẽ có lần học cao hơn lần học trước)

39. Tìm thông tin sinh viên (MaSV, HoTen) có điểm tổng kết học phần (DiemTKHP) cao nhất trong lớp học phần 'LHP002'.

40. Liệt kê danh sách giảng viên dạy từ 3 lớp học phần trở lên trong năm học "2023-2024".

41. Liệt kê danh sách các Trưởng bộ môn có tham gia giảng dạy ít nhất một lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2024.

42. Xếp hạng sinh viên theo GPA (điểm trung bình tích lũy) trong từng lớp. Kết quả gồm: MaSV, Ten, MaLop, GPA, và XepHang.

43. Tìm danh sách các sinh viên đã học và đạt (điểm >= 4.0) tất cả các học phần bắt buộc trong ChuongTrinhDaoTao mà sinh viên đó đang theo học.

44. Với mỗi lớp học phần, tính tỷ lệ phần trăm sinh viên đạt (điểm >= 4.0). Chỉ hiển thị những lớp học phần có tỷ lệ đạt dưới 50%.

45. Tìm những học phần thuộc MaCTDT của sinh viên nhưng sinh viên đó chưa từng đăng ký học.